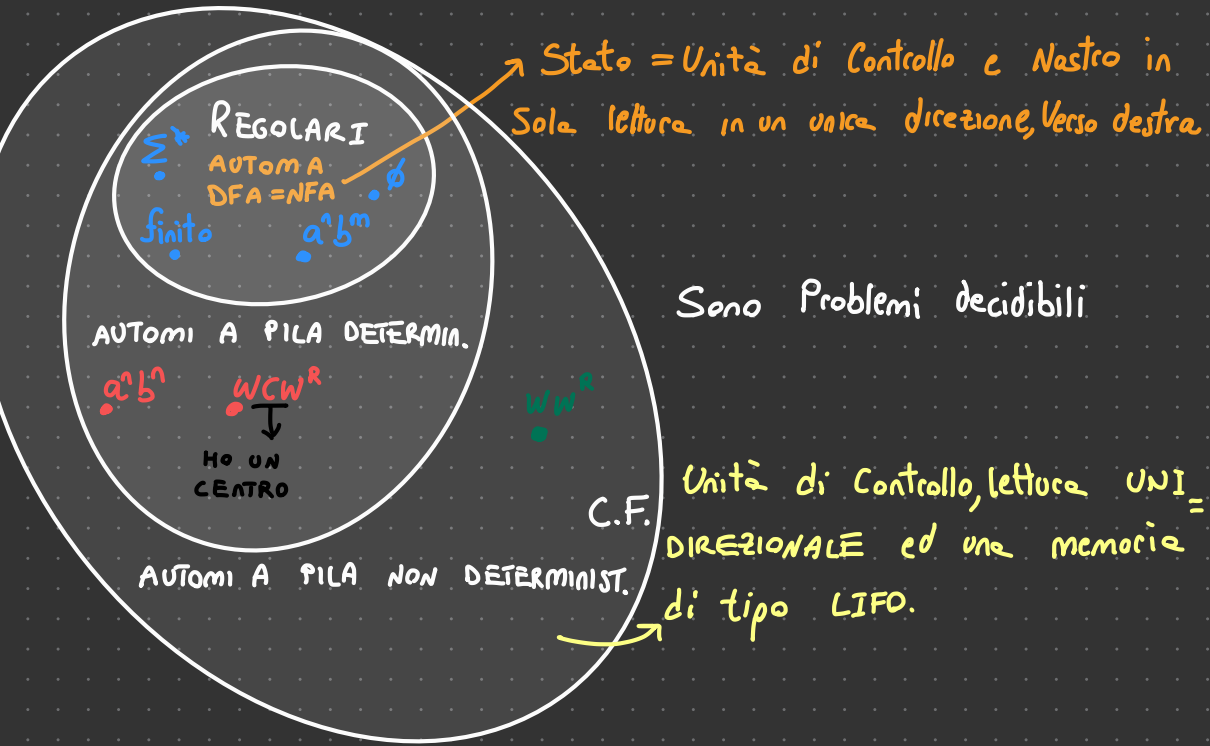


TEORIA DELLA CALCOLABILITÀ

Comprensione dei limiti della Calcolabilità



Al di Fuori di Questo Insieme ci sarà:

$a^nb^nc^n$

Che Sarà Contenuto in Un Altro Insieme fino ad Arrivare ad un Confine che delimita:

Calcolabile

$|N|$

Non Calcolabile

$$|f: N \rightarrow N| = 2^N$$

Quindi Molto me Molto di Più

$$L_1 = \{a^{2^n} \mid n \in \mathbb{N}\}$$

$$L_2 = \{a^{n^2} \mid n \in \mathbb{N}\}$$

Ogni f può Essere Rappresentata da un Linguaggio

Per Riconoscere L_1 , la Macchina deve Saper Calcolare 2^n e per L_2 n^2 .

Calcolare f significa Riconoscere Stringhe in $L_f = \{0^{f(n)} \mid n \in \mathbb{N}\}$

$$I = \{\pi(n) \mid n \in \mathbb{N}\}$$

→ PREDICATO, esempio n è Pari?

$\Downarrow$
 $\pi \begin{cases} \text{VERO se } n \text{ è Pari} \\ \text{FALSO se } n \text{ è dispari} \end{cases}$

FUNZIONI CALCOLABILI:

Se descrivibile attraverso Macchine di Turing, è una Tesi perché non è mai stata confutata e nemmeno dimostrata (ALTRIMENTI ERA UN TEOREMA)

$$f(0) = 1$$

$$f(1) = 1$$

$$f(n+2) = f(n+1) + f(n)$$

$$\equiv \frac{\sqrt{5}}{2} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \frac{\sqrt{5}}{2} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1}$$

funzione Input/Output

funzione Costruttiva

mi dà un Processo di Calcolo
da Eseguire Passo Passo

Non ho dipendenza dai Calcoli
Precedenti, ho Calcoli Indipendenti

Rappresentazione delle f.z. Tramite
senza dover Dare un Nome

λ -Notazione $\Rightarrow \lambda x. \underline{O}$
 $\lambda_{xy}. \underline{x+y}$
input risultato
input calcolo della funzione

Funzioni Ricorsive $\rightarrow$ Modello di Calcolo def. in Modo
Induttivo
forniamo delle f.z. Primitive
Operazioni di Combinazioni Applicabili a f.z. Ricorsive

funzioni Ricorsive di Base: "Mattoncini di Base"

① F.z. Costante 0: $\lambda x. 0 \Rightarrow$ Qualsiasi Input, output = 0

② f.z. Successore: $\lambda x. x+1 \Rightarrow$ Naturale Successivo

$$\begin{aligned} 3 &= s(s(s(\lambda x. 0))) \\ &= s(s(s(0))) \\ &= s(s(1)) \\ &= s(2) = 3 \end{aligned}$$

③ f.z. i-esima Proiezione: $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{N}$ $\lambda x_1 \dots x_n. x_i$
Ovvero identit  su uno degli Input (mi Restituisce i-Esimo Output)

OPERAZIONI

① **Composizione**: data h f.z. $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ (Primitive e Ricorsive)
data g f.z. $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ (Ricorsive)

La Composizione $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \Rightarrow f(x) = g \circ h(x)$
Esegui $g(x)$ dopo $h(x)$ $\rightarrow$ DOPO
 $= g(h(x))$

② **Primitive Ricorsione** data h f.z. Primitive e Ricorsive

f definita per Primitive Ricorsione è Sempre con almeno 2 Input
Input $\rightarrow$ del Contatore n
 $\rightarrow$ dell'Input del Calcolo

$\rightarrow$ Indica che $\bar{x} \in \mathbb{N}^n$
 $\rightarrow$ Base della Ricorsione, contatore = 0
 $f(0, \bar{x}) = g(\bar{x})$ $\rightarrow$ dipende solo da g
 $f(n+1, \bar{x}) = h(n, \bar{x}, f(n, \bar{x}))$

Passo $\updownarrow$ è una f.z. del Contatore (decrementato), dell'Input del Calcolo ($\bar{x}$) e della f.z. al passo precedente

$$\lambda x. n \equiv \underbrace{S(S(\dots S(0)))}_{n\text{-Volte}}$$

$$\lambda x_1 \dots x_n. 0 \equiv 0(\pi_i(x_1 \dots x_n))$$

Prime applico ad un Solo INPUT e poi Proietto
f.z. 0

$$\lambda x_1 \dots x_n. n \equiv \underbrace{S(\dots S(0(\pi_i(x_1 \dots x_n))))}_{n\text{-Volte}} = \text{f.z. } n$$

Somma $x+y$:

$$\begin{cases} + (x, 0) = x \\ + (x, y+1) = S(+ (x, y)) \end{cases}$$

$g(x) = \overbrace{S \dots S}^{x\text{-volte}}(0(\pi_i(x_0)))$

Moltiplicazione $x*y$:

$$f = * = \begin{cases} * (x, 0) = 0(\pi_1(x, 0)) = \pi_2(x, 0) = 0 \\ * (x, y+1) = +(* (x, y), x) \end{cases}$$

Segno (Essere Uguali a zero o Meno) $\begin{cases} 0 & \text{se } = 0 \\ 1 & \text{Altrimenti} \end{cases}$ sg

$$sg(0) = 0 \quad e \quad sg(n+1) = 1 = s(0)$$

$$\overline{sg} \text{ è il Contrario quindi } \overline{sg}(n) = -(1, sg(x))$$

$$\text{Modulo (Resto divisione Intera)} \Rightarrow mod: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$Mod(x, 0) = 0 \Rightarrow \text{L'ho Assunto per Completare l'Induzione}$$

$$\begin{cases} mod(0, x) = 0 & (\text{Serve Per Chiedere la Seq. Induttiva}) \\ mod(y+1, x) = * (s(mod(y, x)), sg(-(x, s(mod(y, x)))) \end{cases}$$

$$\text{ESEMPIO: } mod(5, 3) = \underset{=2}{\cdot (s(4, 3), sg(-(3, s(mod(4, 3))))}$$

$$mod(4, 3) = \cdot (-1, 1) = 1$$

$$mod(3, 3) = \cdot (\overset{3}{s(mod(2, 3))}, \overset{0}{sg}(-(3, 3)) = 0$$

$$mod(2, 3) = \cdot (\overset{2}{s(mod(1, 3))}, \underset{1}{-} = 2$$

$$mod(1, 3) = \cdot (\overset{1}{s(0, 3)}, \overset{1}{sg}(-(3, \overset{1}{s(mod(0, 3))}))$$

$$mod(0, 3) = 0$$

Risolva Così

Sono fz Totali, definite su Ogni INPUT (Anche Nella divisione abbiamo forzato una definizione) $\rightarrow$ Sarà un limite

Cosa Riesco a descrivere con questo Modello Matematico

Questo Modello non cattura tutte le fz Totali e quindi nemmeno tutte quelle Calcolabili

Reasonamento per Assurdo (SIMILE A CANTOR)

Abbiamo def l'insieme delle fz. Primitive Ricorsive (PR)
la più piccola classe di fz. Contenente le fz Ricorsive di Base $(0, S, \pi_2)$ e chiuso rispetto a Composizione $(\circ)$ e primitiva Ricorsione

Qualunque fz. all'interno di PR è ottenuta Attraverso una Seq di fz. finita All'interno di PR

$$f = \langle f_1 f_2 f_3 f_4 f_5 \rangle \text{ dove } f = f_5$$

$$f_1 = \pi_1 = \lambda x. x$$

$$f_2 = S = \lambda x. x + 1$$

$$f_3 = \pi_2 = \lambda x. x_2 x_3. x_2$$

$$f_4 = f_2 \circ f_3$$

$$f_5 = \begin{cases} f_5(0, x) = f_1(x) \\ f_5(n+1, x) = f_4(n, f_5(n, x), x) \end{cases}$$

$f = f_5$ (l'ultima è la nostra funzione Calcolata)

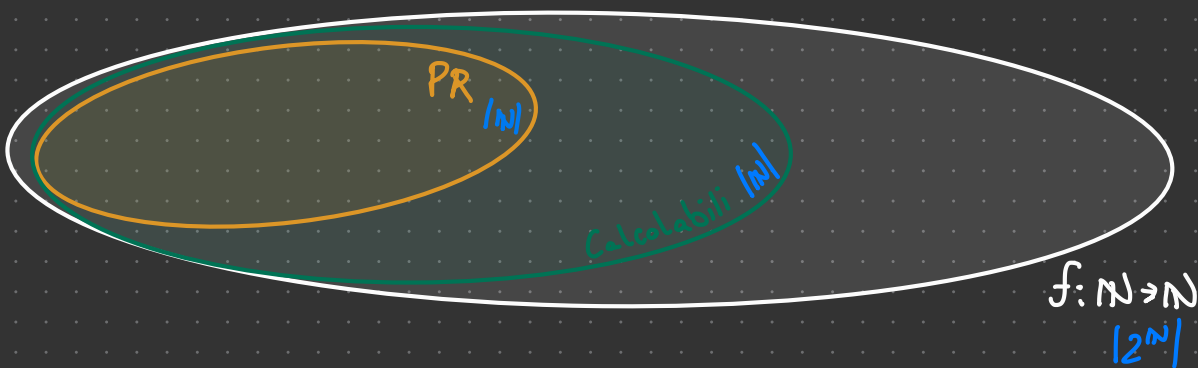
$$\begin{aligned}
 f_5(3,2) &= f_4(2, f_5(2,2), 2) \\
 &= f_2 \circ f_3(2, f_5(2,2), 2) \\
 &= f_5(2,2) + 1 = \text{Somma } 3+2 = 5
 \end{aligned}$$

$$f_5(2,2) \dots = f_5(1,2) = 4$$

$$f(1,2) = \dots = f_5(0,2) + 1 = f_1(2) + 1 = 2 + 1 = 3$$

Possiamo Rappresentare ogni $f \in PR$ Come Seq. finite di Simboli prese da un Insieme finito di Simboli.

Quindi l'insieme PR è Numerabile, $|PR| = |\mathbb{N}|$



Tutte le fz. Calcolabili Sono PR?

Supponiamo di SI per Assurdo

$|PR| = |\mathbb{N}| \Rightarrow$ Possiamo Enumerare le fz. Primitive Ricorsive
Quindi posso Metterle in Ordine ed Allora Associare ad Ognuna di Esse un Valore Naturale (INDICE)

$$PR = \{f_0, f_1, \dots, f_i, \dots\}$$

Prendo f_i e per l'Assurdo è calcolabile

Definiamo Ora un'altra f.z. $h(x) = f_x(x) + 1$ e Per Ipot. $f(x) \in PR$
 quindi è calcolabile

x-esima

Se $f(x)$ è calcolabile pure $h(x)$ lo è visto che è il Successore di $f(x)$ ed Allora $h \in PR$

$\exists$ indice n t.c. $h = f_n$ (un Indice che la Identifica all'Interno di PR)

$$\begin{aligned} \text{Calcolo } h(n) &= f_n(n) + 1 \\ &= h(n) + 1 \end{aligned}$$

Ed è **Impossibile** sui Numeri Naturali che un numero sia Uguale al Suo Successore e Quindi **È ASSURDO**

⇒ Esistono f.z. Calcolabili che non Sono primitive Ricorsive

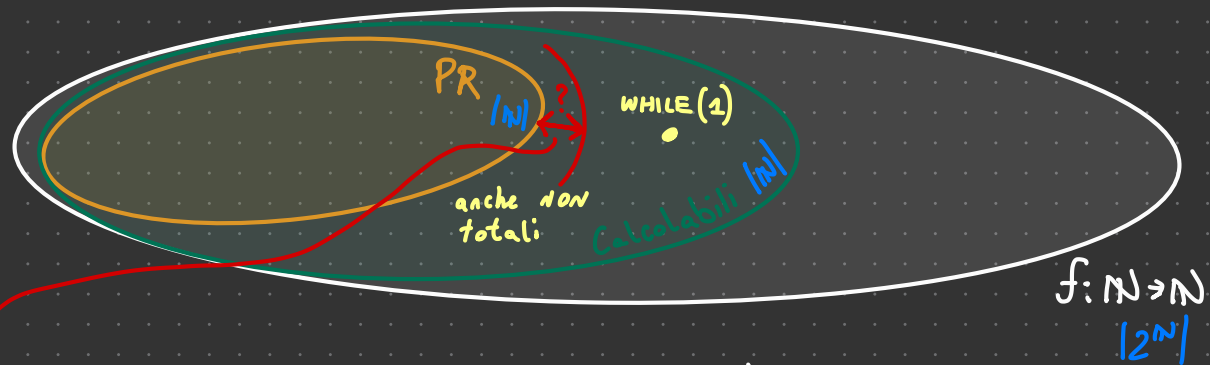
Ipotizzando che $h(n)$ sia Indefinito (ciclo WHILE(1)) allora

$\Rightarrow h(n) + 1 \Rightarrow$ divergo Ancora e tra $h(n)$ e $h(n) + 1$ il Comportamento è lo stesso, infatti:

$$h(n) = h(n) + 1$$

$h(n)$ | $\left. \begin{array}{l} \text{Input}(n) \\ \text{WHILE}(1) \{ n = n+1 \} \\ \text{Output}(n) + 1 \end{array} \right\} h(n)+1$

Sistema Operativo ad Esempio NON Termina MAI, solo Se lo Spegnamo Noi



Tutte le f.z. Totali (definite su Tutto $\mathbb{N}$) sono Tutte PR?

→ C'è Qualcosa in Mezzo?

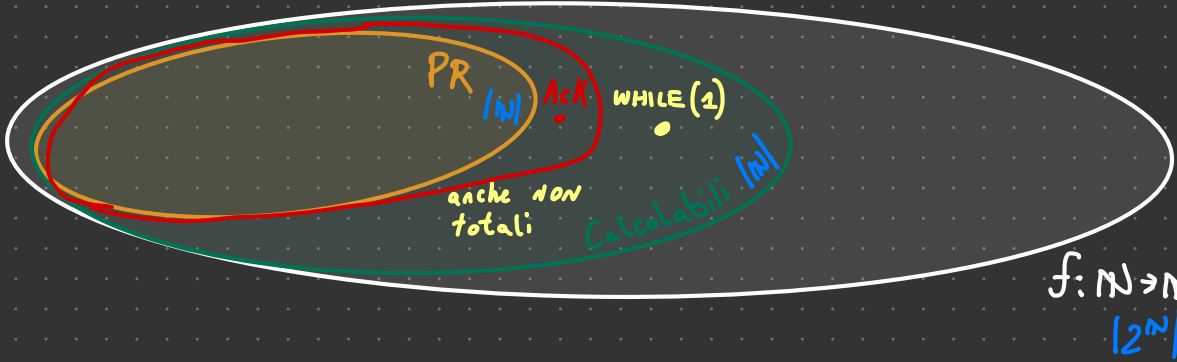


FUNZIONE DI ACKERMAN: $ACK: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

$$\begin{cases}
 ACK(0, y) = y+1 \\
 ACK(x+1, 0) = ACK(x, 1) \\
 ACK(x+1, y+1) = ACK(x, ACK(x+1, y))
 \end{cases}$$

g (above the second equation)
 h (below the third equation)

Cresce in Modo Assurdo, con input (4,2) ho un Risultato con 19.000 Cifre



fz. Primitive Ricorsive Sono Calcolabili Mediante Linguaggi di Tipo for (PASCAL-LIKE)

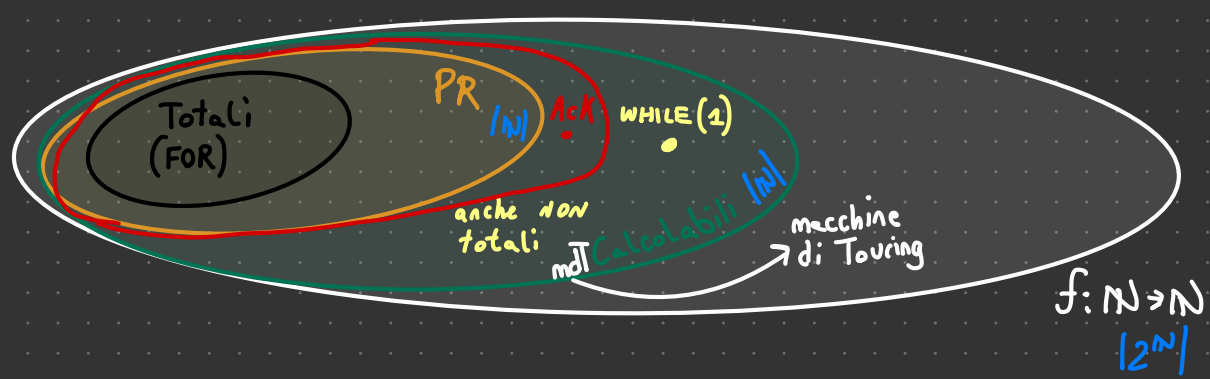
Basi delle PR, corrispondono All' Assegnamento
Assegnazione = Identità = dato l'Input me lo Restituisce, corrisponde allo skip
Composizione (; Tra un Comando e l'Altro)

Primitive Ricorsione Corrisponde ad un ciclo FOR determinato, di cui conosco il #Iterazioni

In pascal il ciclo una volta partito, Termina, non c'è pericolo di Alterare l'Indice

For i From 0 To n dove i non è Modificabile nel ciclo e quindi Terminerà SEMPRE

Per Ack, non si Riesce Con Ciclo FOR ma Serve un WHILE



Per Rappresentare Tutto ciò che è Calcolabile dobbiamo **Aggiung.** a PR un Operatore di Ricerca incerta che di fatto corrisponde alla potenzialità del WHILE.

→ Quindi non Completamente Definiti

MACCHINA DI TURING:

Di Cosa Bisogna un Automa per Simulare un Umano che Calcola?

Devo fornire un **Algoritmo** per poterlo Calcolare (PASSO-PASSO)

Seq. che Costruisce uno Studente per fare operazioni Complesse sono come le sofisticate di prima

ALGORITMO:

- Ⓐ **Seq. finita** di passi Elementari discreti
- Ⓑ Esiste un **Agente di Calcolo** che porta avanti il calcolo, unità di controllo = Processore (PER NOI FOGLIO DI CARTA PER ANNOTARE I PASSI INTERMEDI)
- Ⓒ **Una Memoria** per Annotare Passi Intermedi dell' Agente di Calcolo
- Ⓓ I **passi Sono discreti** (NETTA SEPARAZIONE TRA STEP, e NON DETERMINISTICI, **non c'è Probabilità ma un UNICO Passo**)
- Ⓔ Memoria a disposizione deve Essere Illimitata (NON POSSO PORRE LIMITE A QUELLO CHE MANIPOLIO ma è $\neq$ da INFINITO)
- Ⓕ Limite finito Alla Complessità delle Istruzioni che si possono Eseguire

In Ogni Istante il Passo Successivo di Calcolo dipende da una porzione finita di Memoria

Cosa fa un Essere Umano quando Calcola